

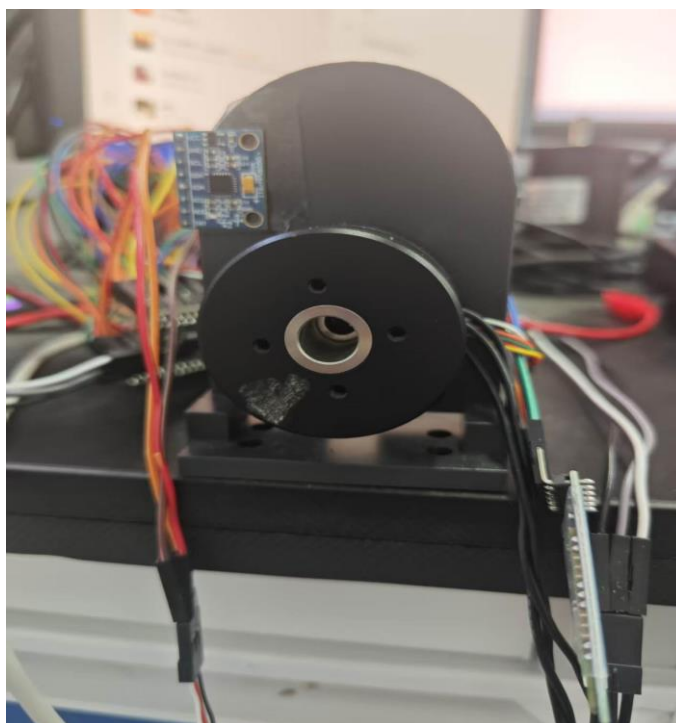
STM32G431 磁场定向控制单轴云台姿态自稳系统

摘要

本项目面向工业现场对轻载姿态保持与小功率伺服的需求，设计并实现了一套基于 STM32G431CBT6 的单轴云台磁场定向控制（FOC）自稳系统。系统以 GM3506 无刷云台电机为执行机构，配合 ATK-PD6010B 三相驱动、AS5048A 磁编码器与 MPU6050 惯性测量单元，在 12 V 直流供电下完成电角度校准、闭环速度/位置控制及 IMU 辅助水平自稳。

软件采用“模型设计 + 嵌入式部署 + 图形化调试”路线：电流环 PI 与 SVPWM 由 Simulink Embedded Coder 自动生成并在 20 kHz PWM-ADC 同步中断中执行；位置环与自稳逻辑在应用层以约 1 kHz 更新，采用分段比例增益、微分阻尼与积分项消除重力静差。系统具备 ALIGN 旋转式零位校准、串口命令调度、100 Hz 遥测及母线电压/ADC 饱和等软件保护；PC 端除脚本化 foc_ctl.py 外，新增基于 PySide6 的 Qt 图形上位机，实现串口连接、实时曲线、标准流程按钮、速度/Iq 调节与软件看门狗，便于现场演示和联调。

经仿真与实物验证，电机可按指令正反转（如 $\pm 40^\circ/\text{s}$ 、 $\pm 100^\circ/\text{s}$ ），在底座倾斜时进入自稳模式可保持负载臂相对水平。本作品将电机控制、传感器融合与工程化工具链结合，具有结构清晰、参数可追溯、便于扩展多轴与视觉伺服等特点，适用于巡检云台、教学科研中的 FOC 实践平台。



第一部分 作品概述

1.1 功能与特性：本系统实现单轴云台的 FOC 驱动与姿态自稳。主要功能包括：
（1）电角度校准（ALIGN）：开环采样结合 $\pi/2$ 修正与 I_q 脉冲方向校验，建立可靠 dq 坐标；（2）运行模式：使能 RUN 后支持速度指令（S<dps>）、力矩注入（I<A>）、开环换相测试（O/X）及零点设定（H）；（3）IMU 自稳（G）：将 MPU6050 俯仰角映射为位置目标，电机反向补偿使臂端保持水平；（4）安全与诊断：母线 8 - 26 V 监测、ADC 饱和检测、速度超限切断、串口遥测与 dq 统计。

硬件上 MCU 170 MHz Cortex-M4 驱动 20 kHz 电流环；编码器 14 bit SPI 绝对角；通信采用 UART 字符协议，PC 端既可用 foc_ctl.py 脚本化演示全流程，也可通过 qt_host 图形上位机完成端口选择、遥测可视化、标准自稳流程控制、速度/力矩调试和急停保护。

1.2 应用领域：工业 4.0 与机器人：单轴稳定平台可用于轻量传感器载体、管道/廊道巡检相机云台、协作机械臂末端调姿等，在载体晃动时维持视轴或工具姿态。无人机与光电吊舱：原理可扩展至多轴万向节，为航拍、搜救提供稳像基础。新能源与装备测试：FOC 平台可用于电机参数辨识、驱动算法对比及 HIL 前的快速原型。教育与竞赛：覆盖 CubeMX 外设、Simulink 代码生成、CMake 交叉编译与现场调试，契合嵌入式芯片与电机控制选题。

本方案强调低成本商用模块（GM3506、PD6010B、磁编）与开源工具链，便于实验室复现与二次开发。

1.3 主要技术特点：（1）分层控制架构：电流环 20 kHz（Simulink 生成 PI + SVPWM），位置/自稳环 1 kHz（非线性 KP、KD、KI），职责清晰、易于调参。（2）模型驱动开发：foc_controller.slx 与 foc_params.m 统一带宽（200 Hz）与限幅，生成代码与 foc_interface.c ISR 无缝对接。（3）高精度角度链：AS5048A SPI 绝对编码 + 旋转校准，消除安装误差；IMU 提供重力参考实现外环补偿。（4）工程化状态机：INIT→CALIBRATE→READY→RUN/FAULT，含零偏采集、对齐验证与故障复位策略。（5）可观测性：100 Hz 遥测、Simulink 闭环仿真（foc_sim.slx）及 Python 监控，缩短“仿真一下位机”迭代周期。（6）机械适配：gimbal_mount/提供 3D 打印支架 STL，便于快速搭建单轴演示台。

1.4 主要性能指标：

指标项	参数
主控 MCU	STM32G431CBT6, 170 MHz
电机	GM3506, 11 极对

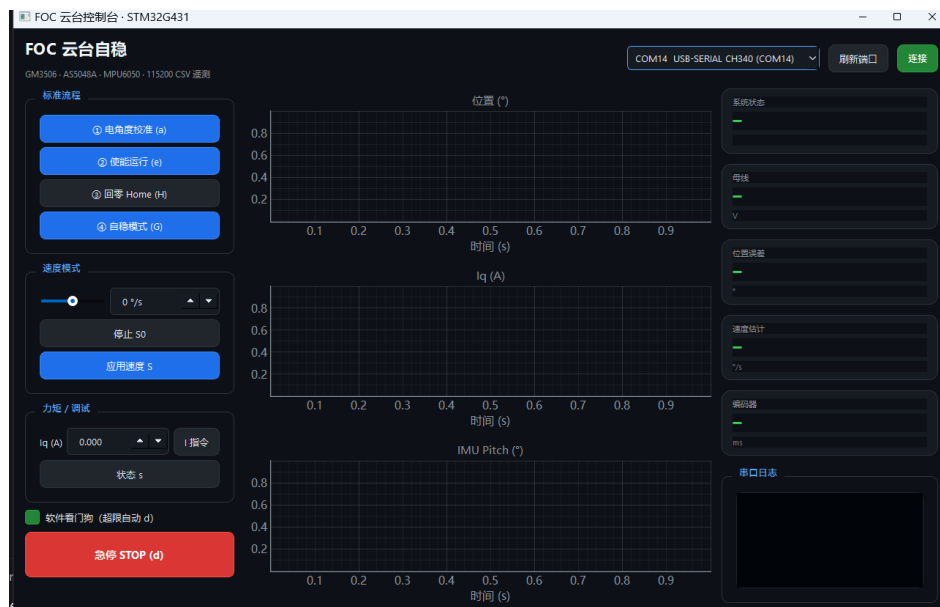
电流环执行频率	20 kHz
电流环设计带宽	200 Hz (Simulink PI)
编码器	AS5048A, 14 bit SPI
IMU	MPU6050, I2C
供电	12 V DC, 母线保护 8 - 26 V
速度模式	指令示例 $\pm 40^\circ/\text{s}$ 、 $\pm 100^\circ/\text{s}$
速度保护	$400^\circ/\text{s}$ (ISR 切断力矩)
位置环输出限幅	约 $45^\circ/\text{s}$ (应用层)
遥测	UART 100 Hz
上位机交互	PySide6 图形界面 ; USART3 115200 ; 实时位置/Iq/IMU 曲线 ; 流程按钮与软件看门狗

1.5 主要创新点:

1. Simulink 电流环 + ISR 位置自稳: 内环模型自动生成, 外环针对重力静差定制分段 KP 与积分, 兼顾响应与平稳。

2. 旋转式 ALIGN 流程: 结合开环角与编码器互校验, 降低磁编安装误差对 FOC 的影响。 3. IMU—编码器双反馈自稳: 俯仰角作位置目标, 编码器闭环执行, 底座倾斜时仍保持水平。 4. 图形化上位机与脚本化调试并行: foc_ctl.py 支持一键串联校准、使能、自稳, qt_host 基于 PySide6 提供实时位置/Iq/IMU 曲线、流程按钮、速度滑块、力矩注入、三连发急停和软件看门狗, 提升比赛现场演示与故障定位效率。 5. 完整开源链路: CubeMX + CMake + Simulink ERT + Qt/Python 上位机 + 仿真图, 参数与代码同源可追溯。

1.6 设计流程: 需求分析 (单轴稳像、FOC) → 电机与驱动选型 → Simulink 电流环建模与 foc_sim.slx 闭环验证 → CubeMX 配置 TIM1/ADC/SPI/I2C/UART → 集成 ERT 代码与 app_control 状态机 → 编码器/IMU 驱动与 ALIGN → 位置与自稳联调 → 3D 打印机械件装配 → 串口协议、Python 脚本与 Qt 图形上位机开发 → 实物指标测试、遥测曲线核查与文档整理。



第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由功率与驱动、传感、控制计算、人机交互四部分组成。12 V 经驱动板 ATK-PD6010B 逆变驱动 GM3506；STM32G431 通过 TIM1 输出 SVPWM，ADC 同步采样三相电流与母线/温度；AS5048A 经 SPI 提供转子位置，MPU6050 经 I2C 提供姿态；UART 连接 PC 下发 a/e/H/G/S/I/d 等命令并上传 T,... CSV 遥测。人机交互层包含命令行脚本与 Qt 图形上位机：脚本适合自动化复现实验，Qt 上位机适合比赛现场连接、曲线观察、流程控制和急停保护。数据流：IMU pitch / 用户指令 → 位置目标 → ISR 级位置控制 → IqRef → FOC 电流环 → SVPWM → 三相驱动 → 编码器/电流/IMU 反馈闭环。

2.2 硬件系统介绍

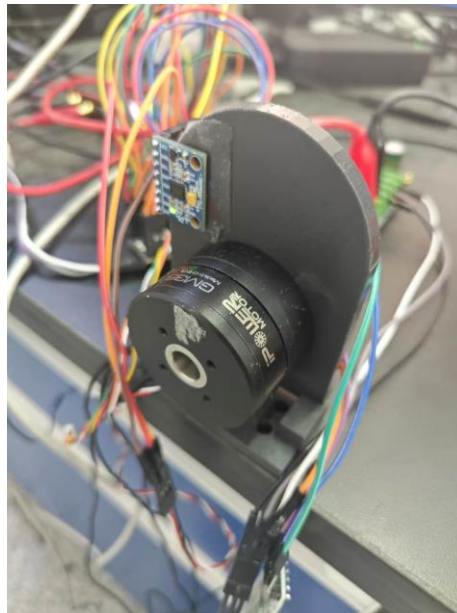
2.2.1 硬件整体介绍核心为 STM32G431CBT6 最小系统 + ATK-PD6010B 三相桥 + GM3506 电机；传感包括 AS5048A（轴端磁编）与 MPU6050（IMU 模块）；电源 12 V，逻辑 3.3 V。MCU 负责 PWM、电流采样、通信与实时算法；驱动板完成功率放大与保护。整体为桌面级单轴演示平台，便于示波器测电流与串口观察状态。

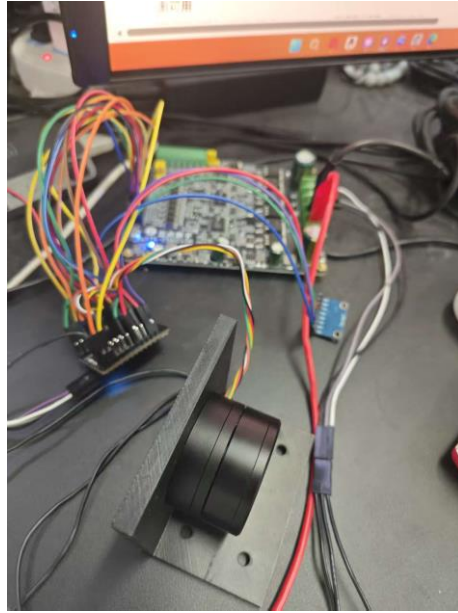
2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍：软件分下位机固件（STM32G431CBT6_Motor/）、上位机工具（tmp/foc_ctl.py、foc_monitor.py、qt_host/）及离线仿真（MATLAB/Simulink）。固件基于 HAL + CMake 构建；应用层 app_control.c 负责状态机、模式切换、位置目标与自稳逻辑，foc_interface.c 负责 ISR 内测量、电流环 step 与保护，Simulink 生成 foc_controller.c。PC 端通过 USART3 @ 115200 与固件通信，接收 100 Hz CSV 遥测并下发单字符/行命令。Qt 图形上位机新增 qt_host 作为图形化调试与演示入口，采用 PySide6 构建桌面界面，pyserial 在独立 QThread 中完成串口收发，telemetry_parser.py 将固件输出的 T,... 遥测解析为结构化帧，pyqtgraph 以约 50 ms 刷新位置、I_q 与 IMU Pitch 曲线。界面左侧提供标准流程按钮（校准 a、使能 e、Home H、自稳 G）、速度滑块 S<dps>、直接力矩 I<amps> 与三连发急停 d；右侧显示系统状态、母线电压、位置误差、速度估计、编码器在线状态和串口日志。软件看门狗与 foc_ctl.py 保持相同保护思路，可在 FAULT、位置越界、速度异常或 I_{q_ref} 过大时自动下发停机命令。该上位机降低了演示和调参门槛，使故障定位从“串口文本观察”升级为“状态卡片 + 实时曲线 + 日志回显”的闭环工作流。

第三部分 完成情况及性能参数

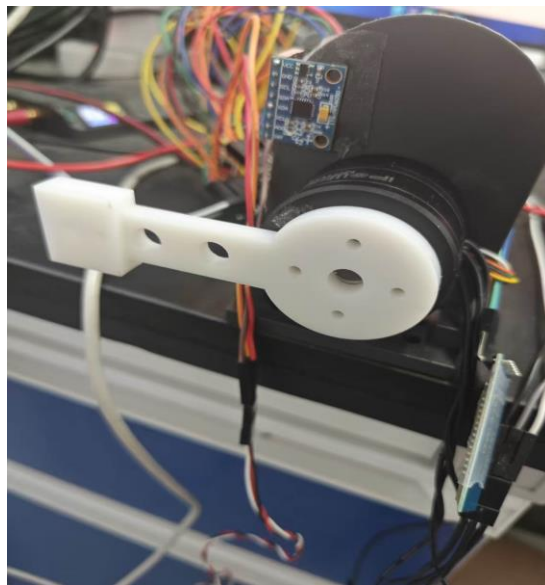
3.1 整体介绍





3.2 工程成果:

3.2.1 机械成果 3D 打印支架装配完成，电机轴与负载臂同轴度满足演示要求；自稳测试时底座可手动倾斜约 45° ，臂端仍趋向水平。



3.2.2 电路成果驱动板与 MCU 联调通过，三相 PWM 与电流采样正常；SPI 编码器、I2C IMU 通信稳定。

3.2.3 软件成果固件完成 ALIGN、RUN、SPEED、POSITION、STABILIZE、FAULT 等状态与控制模式，串口遥测稳定输出；命令行工具可复现实验流程；新增 Qt 图形

上位机完成串口连接、T 帧解析、实时位置/Iq/IMU 曲线、标准流程控制、速度/力矩调试、状态卡片、日志回显和软件看门狗。



第四部分 总结

4.1 可扩展之处:可扩展为双轴/三轴云台，增加第二路 FOC 与 yaw 轴编码器；引入 CAN/EtherCAT 替代 UART 便于工业组网；在位置环外增加视觉伺服（OpenMV/树莓派）实现目标跟踪；对 foc_params.m 做在线参数辨识适配不同电机；将 Qt 上位机扩展为参数下发、数据记录、曲线导出和故障回放平台；增加 FreeRTOS 划分通信与日志任务；机械上采用 CNC 支架提高刚度；安全方面完善编码器去抖、过温与硬件急停，满足更长时运行。

4.2 心得体会:本作品从选题、仿真到下位机联调，完整走通了 STM32G4 电机控制链路。初期在电流采样符号、相序与 ADC 通道映射上花费较多时间，通过 FOC_DBG_FIXED_VECTOR 等分级调试手段逐相验证，体会到“先开环、再闭环、最后上负载”的必要性。Simulink 生成代码显著降低手写 PI 与限幅错误，但 ISR 时序与全局变量接口仍需严格约定，否则会出现积分饱和或抖动。ALIGN 与磁编安装高度相关，旋转校准 + 手动 F 微调命令提高了现场适应性。自稳模式将 IMU 与位置环结合，重力矩由积分项消化，分段 KP 则在远近误差下平衡快速性与平稳性。上位机脚本化演示极大方便竞赛展示，也暴露协议需防误触与看门狗的必要性。机械结构虽为 3D 打印，质心与轴系对齐对自稳效果影响明显，后续应在 CAD 阶段

做简单动力学估算。整体而言，项目整合了意法半导体 MCU、FOC 算法、传感器融合与工程工具链，为工业 4.0 电机控制场景提供了可复现的原型平台；后续将在多轴协调、参数自整定与更长可靠性测试上继续完善。

第五部分 参考文献

- [1] TI. Field Oriented Control of 3-Phase AC Motors[S]. Literature Number: SPRU723, 2013.
- [2] ST Microelectronics. STM32G431xx Datasheet and Reference Manual[Z]. 2024.
- [3] ST Microelectronics. AN1076: Sensorless Field Oriented Control of PMSM Motors[Z].
- [4] ST Microelectronics. AN4680: Field-oriented control of PMSM driven by sensorless algorithm[Z].
- [5] MathWorks. Embedded Coder User's Guide[R]. R2024b.
- [6] ams OSRAM. AS5048A Magnetic Position Sensor Datasheet[Z].
- [7] InvenSense. MPU-6000/6050 Product Specification[Z].
- [8] Bose B K. Modern Power Electronics and AC Drives[M]. Prentice Hall, 2002.
- [9] Mohan N. Power Electronics: A First Course[M]. Wiley, 2012.
- [10] 王成元， 夏加宽， 杨俊友。 电机现代控制技术[M]。 北京： 机械工业出版社。
- [11] 陈伯时。 电力拖动自动控制系统——运动控制系统[M]。 北京： 机械工业出版社。
- [12] 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 2026 竞赛指南（意法半导体赛道）[Z].
- [13] ARM Ltd. CMSIS-DSP Software Library Documentation[Z].
- [14] ST Microelectronics. STM32CubeG4 User Manual: TIM PWM Generation and ADC Injection[Z].
- [15] Atkinson K E. Numerical Analysis for SVPWM Modulation Principles[M].
- [16] Python Software Foundation. pyserial Documentation[Z].
- [17] GitHub. STM32 HAL Driver Overview and Best Practices[Z].
- [18] Wang J, et al. Permanent Magnet Synchronous Machine Model for Field-Oriented Control[C]. IEEE.

[19] ISO/IEC/IEEE 12207:2017 Systems and software engineering — Software life cycle processes[S].

[20] MIT License. Open Source Software Licensing[Z].